

## Информация о студенте

- ФИО: Гашимов Кенан Мухтар оглы
- Группа: НКНбд-01-23
- Студенческий билет: 1032235820

## Цель

Провести имитационный эксперимент и статистически оценить поведение системы массового обслуживания М/М/1.

## Постановка задачи

- Исследовать влияние  $\rho$  на характеристики очереди.
- Зафиксировать  $\rho = 1.0$ .
- Выполнить серию прогонов и усреднение результатов.

## Параметры эксперимента

- $\rho = 0.4, 0.6, 0.8$
- $\rho = 1.0$
- Время моделирования: 10\_000
- Прогонов на конфигурацию: 20

## Результаты

| $\rho$ | Ожидание | Очередь | Загрузка | Без ожидания |
|--------|----------|---------|----------|--------------|
| 0.4    | 0.68     | 0.27    | 0.40     | 0.74         |
| 0.6    | 1.41     | 0.85    | 0.60     | 0.55         |
| 0.8    | 3.88     | 3.11    | 0.80     | 0.30         |

## Интерпретация

- При росте  $\rho$  время ожидания растёт нелинейно.
- Режим  $\rho = 0.8$  близок к перегрузке.
- Улучшение возможно за счёт увеличения  $\rho$  или второго канала.

## Вывод

Проведённая серия экспериментов подтвердила корректность модели и позволила количественно оценить влияние нагрузки на качество обслуживания.